שם: _____ תאריך: _____

בעיות קיצון: גליל, פירמידה ומעגל

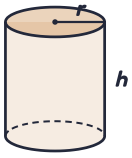
תזכורת

- **גליל:** נפח $V = \pi r^2 h$; מעטפת $2\pi rh$; שטח הפנים של גליל סגור $2\pi rh + 2\pi r^2$
- **פירמידה ריבועית:** $V = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot h$
- **גזרה:** היקף $2r + L$; שטח $\frac{rL}{2}$
- **מלבן חסום במעגל:** האלכסון הוא קוטר
- **דרך הפתרון:** מבטאים משתנה אחד בעזרת השני

1 גליל

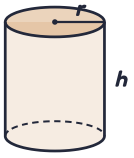
★★☆

א. פחית בצורת גליל סגור, והנפח שלה 54π סמ"ק. מה הרדיוס ומה הגובה, שעבורם שטח הפנים של הפחית הוא הקטן ביותר?



תשובה: _____

ב. כוס בצורת גליל בלי מכסה, והנפח שלה 27π סמ"ק. מה הרדיוס ומה הגובה, שעבורם שטח הפנים של הכוס הוא הקטן ביותר?



תשובה: _____

ג. סכום הרדיוס והגובה של גליל הוא 9 ס"מ. מה הרדיוס שעבורו הנפח של הגליל הוא הגדול ביותר? מהו הנפח הזה?

תשובה: _____

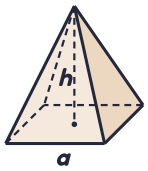
ד. חותכים גליל לאורך הציר שלו, ומקבלים מלבן שהיקפו 12 ס"מ (רוחבו $2r$, וגובהו h). מה המידות של הגליל שהנפח שלו הגדול ביותר?

תשובה: _____

2 פירמידה ריבועית ישרה

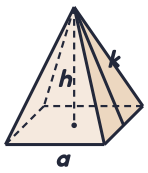
★★★

א. בפירמידה ריבועית ישרה, סכום צלע הבסיס a והגובה h הוא 18 ס"מ. מה המידות שעבורן הנפח הגדול ביותר? מהו הנפח?



תשובה: _____

ב. בפירמידה ריבועית ישרה, הגובה של כל פאה צדדית (האפותמה) הוא $k = 3\sqrt{3}$ ס"מ. הביעו את a^2 בעזרת h, ומצאו את הגובה שעבורו הנפח הגדול ביותר.



תשובה: _____

3 גזרה ומלבן במעגל

★★★

א. ההיקף של גזרה הוא 40 ס"מ. מה הרדיוס שעבורו השטח של הגזרה הגדול ביותר?



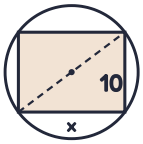
תשובה: _____

ב. השטח של גזרה הוא 25 סמ"ר. מה הרדיוס שעבורו ההיקף של הגזרה הקטן ביותר?



תשובה: _____

ג. מלבן חסום במעגל שהקוטר שלו 10. מה ההיקף הגדול ביותר של המלבן?



תשובה: _____

בעיות קיצון: גליל, פירמידה ומעגל

1 **גליל**

א. $h=\frac{54}{r^2}$, $S(r)=2\pi r^2+\frac{108\pi}{r}$; מינימום כאשר $r=3$: הגובה 6, ושטח הפנים 54π סמ"ר

ב. $S(r)=\pi r^2+\frac{54\pi}{r}$; מינימום כאשר $r=3$: הגובה 3 (שווה לרדיוס), ושטח הפנים 27π סמ"ר

ג. $h=9-r$, $V(r)=\pi r^2(9-r)$; מקסימום כאשר $r=6$, $h=3$: הנפח 108π סמ"ק

ד. $2h+4r=12$, ולכן $h=6-2r$; $V(r)=\pi r^2(6-2r)$; מקסימום כאשר $r=2$, $h=2$: הנפח 8π סמ"ק

2 **פירמידה ריבועית ישרה**

א. $h=18-a$, $V(a)=\frac{1}{3}a^2(18-a)$; מקסימום כאשר $a=12$, $h=6$: הנפח 288 סמ"ק

ב. $27=h^2+(\frac{a}{2})^2$, ולכן $a^2=4(27-h^2)$; $V(h)=\frac{4}{3}(27h-h^3)$; מקסימום כאשר $h=3$: $a^2=72$, והנפח 72 סמ"ק

3 **גזרה ומלבן במעגל**

א. $L=40-2r$, $S(r)=r(20-r)$; מקסימום כאשר $r=10$: הקשת 20, והשטח 100 סמ"ר

ב. $L=\frac{50}{r}$, $P(r)=2r+\frac{50}{r}$; מינימום כאשר $r=5$: הקשת 10, וההיקף 20 ס"מ

ג. $P(x)=2x+2\sqrt{100-x^2}$; מקסימום כאשר $x=5\sqrt{2}$ (ריבוע): ההיקף $20\sqrt{2}\approx 28.28$